

LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data



Nama: Muhammad Akbar Ivanka

NIM: 103122400069

Kelas: SE-08-02

Asprak:

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

APRIL 2026

MODUL 10

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database ?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

Tuliskan jawaban menggunakan tulisan tangan

Jawab :

Date: _____

TP Modul 10

1. Columnar database yaitu sistem manajemen basis data yg menyimpan data sesuai kolom, bukan berdasarkan baris seperti pada baris data relasional tradisional. Artinya, Semua nilai dari satu kolom tertentu disimpan secara berdekatan secara fisik di dalam media penyimpanan. Struktur penyimpanan ini sangat di optimalkan utk beban kerja analitik/online Analytical Processing (OLAP), dimana query sering kali memproses jutaan baris tetapi hanya membutuhkan beberapa kolom spesifik saja utk di analisis.

2. Kelebihan utama dari columnar database terletak pada efisiensi query dan kompresi data. Karena data didatangi satu kolom memiliki tipe yg seragam, sistem dapat menerapkan algoritma kompresi yg sangat tinggi, sehingga menghemat kapasitas penyimpanan secara signifikan dan mengurangi beban input/output pd disk. Selain itu, performa ura proses agregasi menjadi jauh lebih cepat. Karena saat menjalankan query, sistem hanya perlu memuat kolom yg relevan ke dalam memori tanpa harus membuang waktu membaca seluruh data baris yg tak perlu.

3. Sebagai contoh, misal terdpt tabel "penjualan" yg berisi 3 kolom data : ID_Transaksi, Tanggal, dan Total_Harga. Data tsb tidak disimpan menyamping perbaris, melainkan dikelompokkan dan disimpan secara fisik berdasarkan kolomnya. Blok penyimpanan 1 berisi urutan data dari kolom ID_Transaksi, misalnya [1, 2, 3]. Blok penyimpanan 2 khusus berisi data dari kolom Tanggal, misal [01-Jan, 02-Jan, 03-Jan]. Sedangkan, blok penyimpanan 3 murni berisi data dari kolom Total_Harga, misal [5000, 7500, 6000]. Dengan struktur terpisah, perikolom spt ini, jika ingin menjumlahkan semua Transaksi, sistem hanya perlu mengakses

BEST

Date: _____

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

dan membaca blok data Total Harga, Tanggal Perio ~~Anda~~ memuat
data ID maupun Tanggal sama sekali.